# 01 제곱근의 곱셈과 나눗셈

보다수학

## 1 제곱근의 곱셈과 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 02, 07, 08

(1) **제곱근의 곱셈:** $a>0$, $b>0$이고 $m$, $n$이 유리수일 때

① $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ ← 근호 안의 수끼리 곱한다.

② $m\sqrt{a}\times n\sqrt{b}=mn\sqrt{ab}$ ← 근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 곱한다.

예 ① $\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{3}\sqrt{5}=\sqrt{3\times5}=\sqrt{15}$ ② $3\sqrt{2}\times4\sqrt{5}=(3\times4)\times\sqrt{2\times5}=12\sqrt{10}$

(2) **제곱근의 나눗셈:** $a>0$, $b>0$이고 $m$, $n$이 유리수일 때

① $\sqrt{a}\div\sqrt{b}=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ← 근호 안의 수끼리 나눈다.

② $m\sqrt{a}\div n\sqrt{b}=\dfrac{m}{n}\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (단, $n\neq0$) ← 근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 나눈다.

예 ① $\sqrt{6}\div\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{6}{3}}=\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}\div5\sqrt{3}=\dfrac{4}{5}\sqrt{\dfrac{2}{3}}$

# 01 제곱근의 곱셈과 나눗셈

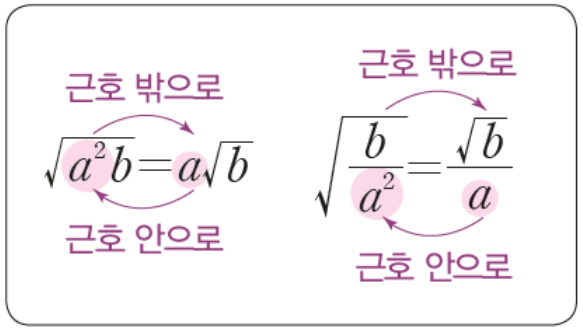
## 2 근호가 있는 식의 변형은 어떻게 하는가?

핵심문제 03~08

(1) 근호 안의 제곱인 인수는 근호 밖으로 꺼낼 수 있다.

$a>0$, $b>0$일 때, $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$, $\sqrt{\dfrac{b}{a^2}}=\dfrac{\sqrt{b}}{a}$

▶ $a\sqrt{b}$의 꼴로 나타낼 때, 근호 안의 수는 가장 작은 자연수가 되도록 한다.




(2) 근호 밖의 양수는 제곱하여 근호 안으로 넣을 수 있다.

$a>0$, $b>0$일 때, $a\sqrt{b}=\sqrt{a^2b}$, $\dfrac{\sqrt{b}}{a}=\sqrt{\dfrac{b}{a^2}}$

주의 근호 밖의 수를 근호 안으로 넣을 때에는 반드시 양수만 제곱하여 넣어야 한다.

$-3\sqrt{2}=\sqrt{(-3)^2\times2}=\sqrt{18}$ ( × ), $-3\sqrt{2}=-\sqrt{3^2\times2}=-\sqrt{18}$ (○)

# 01 제곱근의 곱셈과 나눗셈

## 3 분모의 유리화는 어떻게 하는가?

핵심문제 06~08

(1) **분모의 유리화**: 분모가 근호를 포함한 무리수일 때, 분모와 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 분모를 유리수로 고치는 것

(2) **분모를 유리화하는 방법**

① $\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{b\times\sqrt{a}}{\sqrt{a}\times\sqrt{a}}=\frac{b\sqrt{a}}{a}$ (단, $a>0$)

② $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{b}\times\sqrt{a}}{\sqrt{a}\times\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{ab}}{a}$ (단, $a>0$, $b>0$)

**보충 학습**

**제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값**

제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값은 $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$임을 이용하여 제곱근표에 있는 수로 바꾸어 구한다.

(1) 근호 안의 수가 100보다 클 때 ➡ $\sqrt{100a}=10\sqrt{a}$, $\sqrt{10000a}=100\sqrt{a}$, …임을 이용한다.

(2) 근호 안의 수가 0과 1 사이일 때 ➡ $\sqrt{\frac{a}{100}}=\frac{\sqrt{a}}{10}$, $\sqrt{\frac{a}{10000}}=\frac{\sqrt{a}}{100}$, …임을 이용한다.

보다수학

## 01 제곱근의 곱셈

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 40쪽

다음을 계산하시오.

(1) $4\sqrt{7}\times5\sqrt{5}$

(2) $(-3\sqrt{2})\times2\sqrt{3}\times\left(-\sqrt{\frac{5}{3}}\right)$

보다수학

## 02 제곱근의 나눗셈

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 40쪽

다음을 계산하시오.

(1) $10\sqrt{21} \div 5\sqrt{7}$

(2) $(-\sqrt{30}) \div \frac{\sqrt{5}}{3} \div \sqrt{\frac{6}{5}}$

보다수학

## 03 근호가 있는 식의 변형

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 41쪽

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{75}=5\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{90}=-3\sqrt{10}$ ③ $\sqrt{0.02}=\frac{\sqrt{2}}{5}$

④ $2\sqrt{11}=\sqrt{44}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{4}=-\sqrt{\frac{5}{16}}$

보다수학

## 04 제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 42쪽

$\sqrt{1.2}=1.095$, $\sqrt{12}=3.464$일 때, 다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\sqrt{1200}=346.4$

ㄴ. $\sqrt{12000}=109.5$

ㄷ. $\sqrt{0.12}=0.3464$

ㄹ. $\sqrt{0.012}=0.01095$

보다수학

## 05 제곱근을 문자를 사용하여 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 42쪽

$\sqrt{3}=a$, $\sqrt{7}=b$일 때, $\sqrt{252}$를 $a$, $b$를 사용하여 나타내면?

① $ab$ ② $2ab$ ③ $a^2b$
④ $2a^2b$ ⑤ $2ab^2$

보다수학

## 06 분모의 유리화

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 43쪽

다음 수의 분모를 유리화하시오.

(1) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

(2) $-\frac{4}{3\sqrt{10}}$

(3) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{18}}$

보다수학

## 07 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 43쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{15}\times 8\sqrt{5}\div 2\sqrt{3}$

(2) $4\sqrt{5}\div 2\sqrt{18}\times 3\sqrt{6}$

(3) $\sqrt{\frac{3}{4}}\times\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}\div\frac{\sqrt{5}}{3}$

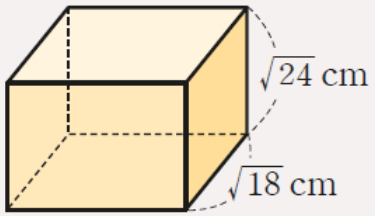
(4) $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\div\left(-\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}\right)\times\frac{8}{\sqrt{45}}$

보다수학

## 08 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 도형에의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 44쪽

오른쪽 그림과 같이 밑면의 세로의 길이가 $\sqrt{18}$ cm, 높이가 $\sqrt{24}$ cm인 직육면체의 부피가 144 $\text{cm}^3$일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이를 구하시오.



# 02 제곱근의 덧셈과 뺄셈

## 1 제곱근의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 02, 08

제곱근의 덧셈과 뺄셈은 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.

$m$, $n$이 유리수이고 $a>0$일 때

(1) $m\sqrt{a}+n\sqrt{a}=(m+n)\sqrt{a}$

(2) $m\sqrt{a}-n\sqrt{a}=(m-n)\sqrt{a}$

$$\begin{array}{ccccc} mx & + & nx & = & (m+n)x \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ m\sqrt{a} & + & n\sqrt{a} & = & (m+n)\sqrt{a} \end{array}$$

예 (1) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=(3+5)\sqrt{2}=8\sqrt{2}$

(2) $7\sqrt{2}-3\sqrt{2}=(7-3)\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

주의 $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$, $\sqrt{a}-\sqrt{b}=\sqrt{a-b}$와 같이 계산하지 않도록 주의한다.

참고 ① $\sqrt{a^2b}$의 꼴이 포함된 경우는 $a\sqrt{b}$의 꼴로 근호 안을 가장 작은 자연수로 만든 후 계산한다.

예 $\sqrt{20}+\sqrt{45}=2\sqrt{5}+3\sqrt{5}=(2+3)\sqrt{5}=5\sqrt{5}$

② $\sqrt{2}+\sqrt{5}$와 같이 근호 안의 수가 다르면 더 이상 간단히 할 수 없다.

# 02 제곱근의 덧셈과 뺄셈

## 2 분배법칙을 이용한 근호를 포함한 식의 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 03~07

(1) 분배법칙을 이용한 식의 계산

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때

① $\sqrt{a}(\sqrt{b}\pm\sqrt{c})=\sqrt{a}\sqrt{b}\pm\sqrt{a}\sqrt{c}=\sqrt{ab}\pm\sqrt{ac}$ (복호동순)

② $(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})\sqrt{c}=\sqrt{a}\sqrt{c}\pm\sqrt{b}\sqrt{c}=\sqrt{ac}\pm\sqrt{bc}$ (복호동순)

▶ 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

예 $\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{5})=\sqrt{2}\sqrt{3}+\sqrt{2}\sqrt{5}=\sqrt{6}+\sqrt{10}$

(2) 분배법칙을 이용한 분모의 유리화

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때

$$\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{c}}=\frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})\times\sqrt{c}}{\sqrt{c}\times\sqrt{c}}=\frac{\sqrt{ac}+\sqrt{bc}}{c}$$

예 $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{\sqrt{2}}=\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{7})\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{14}}{2}$

# 02 제곱근의 덧셈과 뺄셈

보다수학

## 3 근호를 포함한 식의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 05, 06

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
❷ $\sqrt{a^2b}$의 꼴이 있으면 $a\sqrt{b}$의 꼴로 고친다.
❸ 분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.
❹ 곱셈, 나눗셈을 먼저 한 후 덧셈, 뺄셈을 한다.

보다수학

## 01 제곱근의 덧셈과 뺄셈

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 45쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}-5\sqrt{3}$

(2) $5\sqrt{5}-3\sqrt{7}+8\sqrt{5}-5\sqrt{7}$

보다수학

## 02 $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$를 이용한 제곱근의 덧셈과 뺄셈

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 45, 46쪽

다음을 계산하시오.

(1) $2\sqrt{48}+2\sqrt{32}-3\sqrt{27}-4\sqrt{18}$

(2) $\sqrt{45}-\sqrt{28}-\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}}+\dfrac{7}{\sqrt{7}}$

보다수학

## 03 분배법칙을 이용한 근호를 포함한 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 47쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{24}-\sqrt{2}(3\sqrt{3}+\sqrt{2})$

(2) $\sqrt{3}(5-\sqrt{15})+\sqrt{5}(3-\sqrt{15})$

보다수학

## 04 분배법칙을 이용한 분모의 유리화

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 47쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\dfrac{\sqrt{27}+\sqrt{5}}{\sqrt{3}}-\dfrac{5}{\sqrt{15}}$

(2) $\dfrac{2\sqrt{5}-\sqrt{10}}{\sqrt{2}}-\dfrac{5\sqrt{2}-\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$

보다수학

## 05 근호를 포함한 식의 혼합 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 48쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{5})-9\div\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $2\sqrt{3}(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\frac{\sqrt{8}-2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

보다수학

## 06 제곱근의 계산 결과가 유리수가 될 조건

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 48쪽

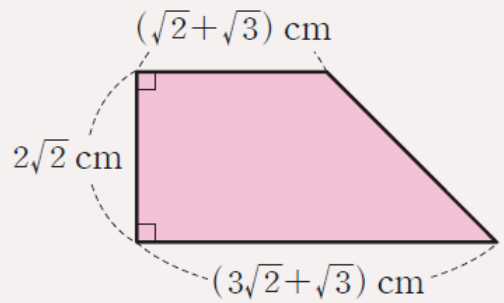
$\sqrt{10}(2\sqrt{10}+5)-a(4+\sqrt{10})$을 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 $a$의 값을 구하시오.

보다수학

## 07 제곱근의 덧셈과 뺄셈의 도형에의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 49쪽

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴의 넓이를 구하시오.



보다수학

## 08 실수의 대소 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 50쪽

다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $\sqrt{6}>5-\sqrt{6}$ ② $3\sqrt{2}<\sqrt{5}+\sqrt{2}$ ③ $3+\sqrt{3}>7-\sqrt{3}$

④ $1+\sqrt{28}>4+\sqrt{7}$ ⑤ $5\sqrt{2}-1<5+\sqrt{2}$

보다수학

## 예제 1

해설 강의

$A=\sqrt{54}\div\sqrt{10}\times\sqrt{\frac{5}{9}}$, $B=\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{24}}\times\frac{6}{\sqrt{3}}\div\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$일 때, $\frac{B}{A}$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $A$의 값 구하기 • 3점

$$A=\sqrt{54}\div\sqrt{10}\times\sqrt{\frac{5}{9}}=3\sqrt{6}\times\frac{1}{\sqrt{10}}\times\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$=\sqrt{6\times\frac{1}{10}\times5}=\sqrt{3}$$

2단계 $B$의 값 구하기 • 3점

$$B=\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{24}}\times\frac{6}{\sqrt{3}}\div\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{6}}\times\frac{6}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$$

$$=3\sqrt{\frac{15}{6}\times\frac{1}{3}\times\frac{6}{5}}=3$$

3단계 $\frac{B}{A}$의 값 구하기 • 1점

$$\frac{B}{A}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$$

답 $\sqrt{3}$

보다수학

## 예제 2

해설 강의

$\sqrt{72}$의 소수 부분을 $a$, $\sqrt{18}$의 소수 부분을 $b$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. [8점]

풀이 과정

1단계 $a$의 값 구하기 • 3점

$\sqrt{64}<\sqrt{72}<\sqrt{81}$에서 $8<\sqrt{72}<9$이므로

$a=\sqrt{72}-8=6\sqrt{2}-8$

2단계 $b$의 값 구하기 • 3점

$\sqrt{16}<\sqrt{18}<\sqrt{25}$에서 $4<\sqrt{18}<5$이므로

$b=\sqrt{18}-4=3\sqrt{2}-4$

3단계 $a-b$의 값 구하기 • 2점

$a-b=(6\sqrt{2}-8)-(3\sqrt{2}-4)=3\sqrt{2}-4$

답 $3\sqrt{2}-4$